

第12回 フーリエ変換と積分定理

今回の内容

フーリエ変換と積分定理

第3章 フーリエ解析 §2

定義：フーリエ変換

フーリエ変換

$$F(u) = \mathcal{F}[f(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-iux} dx$$

$F(u)$ を $f(x)$ のフーリエ変換という

補足：複素指数関数の極限

複素数 $a = \alpha + i\beta$ に対して：

$$|e^{ax}| = |e^{\alpha x} \cdot e^{i\beta x}| = e^{\alpha x}$$

なぜなら、オイラーの公式 $e^{i\beta x} = \cos(\beta x) + i \sin(\beta x)$ より

$$|e^{i\beta x}| = \sqrt{\cos^2(\beta x) + \sin^2(\beta x)} = 1$$

虚部 β は方向（位相）だけを決め、大きさには影響しない。

まとめ

- $\operatorname{Re}(a) = \alpha > 0$ のとき： $x \rightarrow -\infty$ で $e^{ax} \rightarrow 0$
- $\operatorname{Re}(a) = \alpha < 0$ のとき： $x \rightarrow +\infty$ で $e^{ax} \rightarrow 0$

無限積分の端点での値を求めるときに使う

例題 1

問題

次の関数のフーリエ変換を求めよ

$$f(x) = e^{-|x|}$$

例題1 解答 (1/2)

$$F(u) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} e^{-iux} dx = \int_{-\infty}^0 e^{(1-iu)x} dx + \int_0^{\infty} e^{-(1+iu)x} dx$$

$$\text{第1項: } \left[\frac{e^{(1-iu)x}}{1-iu} \right]_{-\infty}^0 = \frac{e^0}{1-iu} - \frac{e^{-\infty}}{1-iu}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(1-iu) = 1 > 0 \text{ より } e^{(1-iu) \cdot (-\infty)} \rightarrow 0, \text{ よって} \\ = \frac{1}{1-iu} - 0 = \frac{1}{1-iu} \end{aligned}$$

$$\text{第2項: } \left[\frac{-e^{-(1+iu)x}}{1+iu} \right]_0^{\infty} = \frac{-e^{-\infty}}{1+iu} - \frac{-e^0}{1+iu}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(1+iu) = 1 > 0 \text{ より } e^{-(1+iu) \cdot \infty} \rightarrow 0, \text{ よって} \\ = 0 + \frac{1}{1+iu} = \frac{1}{1+iu} \end{aligned}$$

例題 1 解答 (2/2)

第 1 項・第 2 項を合わせると：

$$F(u) = \frac{1}{1-iu} + \frac{1}{1+iu}$$

通分 (分母 $(1-iu)(1+iu) = 1+u^2$)：

$$= \frac{1+iu}{(1-iu)(1+iu)} + \frac{1-iu}{(1-iu)(1+iu)} = \frac{(1+iu) + (1-iu)}{1+u^2} = \frac{2}{1+u^2}$$

答： $F(u) = \frac{2}{1+u^2}$

例題 2

問題

次の関数のフーリエ変換を求めよ

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (|x| \leq 1) \\ 0 & (|x| > 1) \end{cases}$$

例題2 解答

$$F(u) = \int_{-1}^1 e^{-iux} dx = \left[\frac{e^{-iux}}{-iu} \right]_{-1}^1$$

$$x = 1 \text{ を代入: } \frac{e^{-iu}}{-iu}$$

$$x = -1 \text{ を代入: } \frac{e^{iu}}{-iu}$$

$$\text{差を計算: } \frac{e^{-iu}}{-iu} - \frac{e^{iu}}{-iu} = \frac{e^{-iu} - e^{iu}}{-iu} = \frac{e^{iu} - e^{-iu}}{iu}$$

オイラーの公式 $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$ より

$$F(u) = \frac{2i \sin u}{iu} = \frac{2 \sin u}{u}$$

$$\text{答: } F(u) = \frac{2 \sin u}{u}$$

問題

次の関数のフーリエ変換を求めよ

$$(1) f(x) = \begin{cases} 0 & (x > 0) \\ e^x & (x \leq 0) \end{cases}$$

$$(2) g(x) = \begin{cases} xe^{-x} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$$

問2

問題

次の関数のフーリエ変換を求めよ

$$(1) f(x) = \begin{cases} 1 & (0 \leq x \leq 1) \\ 0 & (x < 0, x > 1) \end{cases}$$

$$(2) g(x) = \begin{cases} x & (|x| \leq 1) \\ 0 & (|x| > 1) \end{cases}$$

問 1(1) 解答

$$F(u) = \int_{-\infty}^0 e^x e^{-iux} dx = \int_{-\infty}^0 e^{(1-iu)x} dx = \left[\frac{e^{(1-iu)x}}{1-iu} \right]_{-\infty}^0$$

$$x = 0 \text{ を代入: } \frac{e^0}{1-iu} = \frac{1}{1-iu}$$

$$x \rightarrow -\infty : \operatorname{Re}(1-iu) = 1 > 0 \text{ より } e^{(1-iu)x} \rightarrow 0$$

$$\text{差: } \frac{1}{1-iu} - 0$$

$$\text{答: } F(u) = \frac{1}{1-iu}$$

問1(2) 解答

$$G(u) = \int_0^{\infty} x e^{-x} e^{-iux} dx = \int_0^{\infty} x e^{-(1+iu)x} dx$$

$a = 1 + iu$ とおく ($\operatorname{Re}(a) = 1 > 0$)。部分積分 $p = x$, $dq = e^{-ax} dx$:

$$\int_0^{\infty} x e^{-ax} dx = \left[\frac{-x e^{-ax}}{a} \right]_0^{\infty} + \frac{1}{a} \int_0^{\infty} e^{-ax} dx$$

第1項 : $\operatorname{Re}(a) > 0$ より $x \rightarrow \infty$ で $x e^{-ax} \rightarrow 0$, $x = 0$ で $0 \rightarrow$ 第1項 = 0

$$\text{第2項} : \frac{1}{a} \left[\frac{-e^{-ax}}{a} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a^2}$$

$$\text{よって } G(u) = \frac{1}{a^2} = \frac{1}{(1+iu)^2}$$

$$\text{答} : G(u) = \frac{1}{(1+iu)^2}$$

問2 解答

$$(1) F(u) = \int_0^1 e^{-iux} dx = \left[\frac{e^{-iux}}{-iu} \right]_0^1 = \frac{e^{-iu} - 1}{-iu} = \frac{1 - e^{-iu}}{iu}$$

$$(2) g(x) = x \text{ は奇関数より } G(u) = -2i \int_0^1 x \sin(ux) dx$$

$$\text{部分積分 : } p = x, \quad dq = \sin(ux) dx, \quad dp = dx, \quad q = \frac{-\cos(ux)}{u}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \sin(ux) dx &= \left[\frac{-x \cos(ux)}{u} \right]_0^1 + \frac{1}{u} \int_0^1 \cos(ux) dx = \\ &= \frac{-\cos u}{u} + \frac{\sin u}{u^2} \end{aligned}$$

$$G(u) = -2i \left(\frac{-\cos u}{u} + \frac{\sin u}{u^2} \right) = \frac{2i \cos u}{u} - \frac{2i \sin u}{u^2}$$

$$\text{答 : } (1) F(u) = \frac{1 - e^{-iu}}{iu} \quad (2) G(u) = \frac{2i \cos u}{u} - \frac{2i \sin u}{u^2}$$

定理：フーリエ積分定理

成立条件

$f(x)$ は区分的に滑らか

定理

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(u) e^{iux} du$$

逆フーリエ変換

$$f(x) = \mathcal{F}^{-1}[F(u)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(u) e^{iux} du$$

$f(x)$ を $F(u)$ の逆フーリエ変換という

問題

問 2(1) の関数に積分定理を適用して，次の等式を証明せよ

$$(1) \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - e^{-iu}}{iu} e^{iux} du = \begin{cases} 1 & (0 < x < 1) \\ \frac{1}{2} & (x = 0, x = 1) \\ 0 & (x < 0, x > 1) \end{cases}$$

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin u}{u} du = \pi$$

問3 解答 (1)

問 2(1) より $F(u) = \frac{1 - e^{-iu}}{iu}$, 逆フーリエ変換の公式を適用する:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - e^{-iu}}{iu} e^{iux} du = \begin{cases} 1 & (0 < x < 1) \\ \frac{1}{2} & (x = 0, x = 1) \\ 0 & (x < 0, x > 1) \end{cases}$$

不連続点 $x = 0, 1$ では $\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} = \frac{1}{2}$ に収束 (フーリエ積分定理)

証明終

問3 解答 (2)

連続点 $x = \frac{1}{2}$ ($f(\frac{1}{2}) = 1$) を代入 :

$$1 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - e^{-iu}}{iu} \cdot e^{iu/2} du = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iu/2} - e^{-iu/2}}{iu} du$$

$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$ より $\frac{e^{iu/2} - e^{-iu/2}}{iu} = \frac{2 \sin(u/2)}{u}$ なので

$$1 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2 \sin(u/2)}{u} du = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{2 \sin(u/2)}{u} du$$

$t = \frac{u}{2}$ ($du = 2 dt$) と置換 :

$$\int_0^{\infty} \frac{2 \sin(u/2)}{u} du = \int_0^{\infty} \frac{2 \sin t}{2t} \cdot 2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

よって $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin u}{u} du = \pi$

証明終

フーリエ余弦変換・正弦変換

フーリエ余弦変換 ($f(x)$ が偶関数の場合)

$$F_c(u) = \int_0^{\infty} f(x) \cos(ux) dx, \quad f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} F_c(u) \cos(ux) du$$

フーリエ正弦変換 ($f(x)$ が奇関数の場合)

$$F_s(u) = \int_0^{\infty} f(x) \sin(ux) dx, \quad f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} F_s(u) \sin(ux) du$$

例題 3

問題

次の関数のフーリエ変換を求めよ

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x| & (|x| \leq 1) \\ 0 & (|x| > 1) \end{cases}$$

例題3 解答

$f(x)$ は偶関数なのでフーリエ変換はフーリエ余弦変換に帰着する

$$F(u) = 2 \int_0^1 (1-x) \cos(ux) dx$$

部分積分 : $p = 1 - x$, $dq = \cos(ux)dx$ とおくと $dp = -dx$,

$$q = \frac{\sin(ux)}{u}$$

$$F(u) = 2 \left\{ \left[\frac{(1-x) \sin(ux)}{u} \right]_0^1 + \frac{1}{u} \int_0^1 \sin(ux) dx \right\}$$

$$= 2 \left\{ 0 + \frac{1}{u} \left[\frac{-\cos(ux)}{u} \right]_0^1 \right\} = \frac{2}{u} \cdot \frac{1 - \cos u}{u}$$

答 : $F(u) = \frac{2(1 - \cos u)}{u^2}$

問題

次の関数のフーリエ正弦変換を求めよ

$$f(x) = \begin{cases} -1 & (-1 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x \leq 1) \\ 0 & (|x| > 1) \end{cases}$$

問4 解答

$f(x)$ は奇関数なのでフーリエ変換はフーリエ正弦変換に帰着する

$$F_s(u) = 2 \int_0^1 \sin(ux) dx = 2 \left[\frac{-\cos(ux)}{u} \right]_0^1$$

$$x = 1 \text{ を代入: } \frac{-\cos u}{u}, \quad x = 0 \text{ を代入: } \frac{-\cos 0}{u} = \frac{-1}{u}$$

$$\text{差: } \frac{-\cos u}{u} - \left(\frac{-1}{u} \right) = \frac{1 - \cos u}{u}$$

$$F_s(u) = 2 \cdot \frac{1 - \cos u}{u}$$

$$\text{答: } F_s(u) = \frac{2(1 - \cos u)}{u}$$